



iTSSMT
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Asignatura

Taller de Investigación I

Semestre

Enero-Junio 2026

Título de la Actividad

Práctica 1: Definición del Problema y Objetivos

Nombre Completo del/la Estudiante

Diego Alexis Rivas Muñoz
Alvaro Sanchez Islas

Grupo

6° "B"

Docente

MSC Tomás González Alvarado

Definición del Problema

La **Recicladora Díaz Díaz**, ubicada en Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, es una entidad que opera dentro del sector de gestión de residuos, dedicándose específicamente a la compra, recepción y acopio de materiales reciclables como cobre, fierro, cartón, PET y aluminio. A pesar de la relevancia ecológica y económica de su actividad, la organización presenta una **ineficiencia operativa crítica** derivada de un modelo de gestión basado exclusivamente en métodos empíricos y manuales.

Actualmente, el proceso transaccional se ejecuta sin el respaldo de herramientas digitales, lo que genera los siguientes puntos de fricción:

- **Vulnerabilidad Financiera:** Los cálculos de pago por material se realizan de forma manual, lo que eleva el riesgo de errores humanos que impactan directamente en el margen de ganancia y en la transparencia hacia el cliente.
- **Punto Ciego en el Inventario:** Al no existir un registro automatizado, el control de existencias (stock) es inexacto, impidiendo conocer el valor real de los activos en bodega en un momento determinado.
Degradación de la Productividad: El tiempo invertido en la clasificación, pesaje y administración manual es excesivo, lo que ralentiza el flujo de trabajo y limita la capacidad de atención de la recicladora.
- **Inexistencia de Datos Estratégicos:** La falta de registros históricos y digitales hace imposible realizar análisis de rentabilidad o proyecciones de crecimiento, manteniendo a la empresa en un estado de estancamiento operativo.

Esta problemática no solo representa un riesgo económico inmediato por la discrepancia de inventarios, sino que constituye una barrera para la escalabilidad del negocio. La ausencia de un sistema centralizado impide que la microempresa familiar evolucione hacia una entidad competitiva con procesos estandarizados y decisiones basadas en datos precisos

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web especializado en la gestión de materiales reciclables para automatizar cálculos de pago y venta.

Objetivos Específicos

- Desarrollar un módulo de administración y control de usuarios que permita la gestión de accesos.
- Desarrollar un módulo de gestión y control de inventario que mantenga el stock en tiempo real y registre las existencias y transacciones de manera eficiente.
- Desarrollar un módulo de cálculo de pago y venta.
- Implementar un procedimiento almacenado para la ejecución de automatización de pagos y la actualización del stock.